

AI 100 講 — 補充單元

# GAS 自動化

三小時，從零到自動化

按 → 或空白鍵開始

# 今天的旅程

AI 100 講義 - 補充單元

# GAS 自動化

三小時，從零到自動化

# 你每天花多少時間做重複的事？

你每天花多少時間做重複的事？  
**如果有一個助手…**

# 如何拿到第一把 AI 鑰匙

第一段 · 0:10 – 0:25



## 拿到第一把 AI 鑰匙

免費，不需要信用卡

# API Key 是什麼？

🍴 餐廳比喻



有卡就能用，沒卡就不行。卡號不能給別人看。

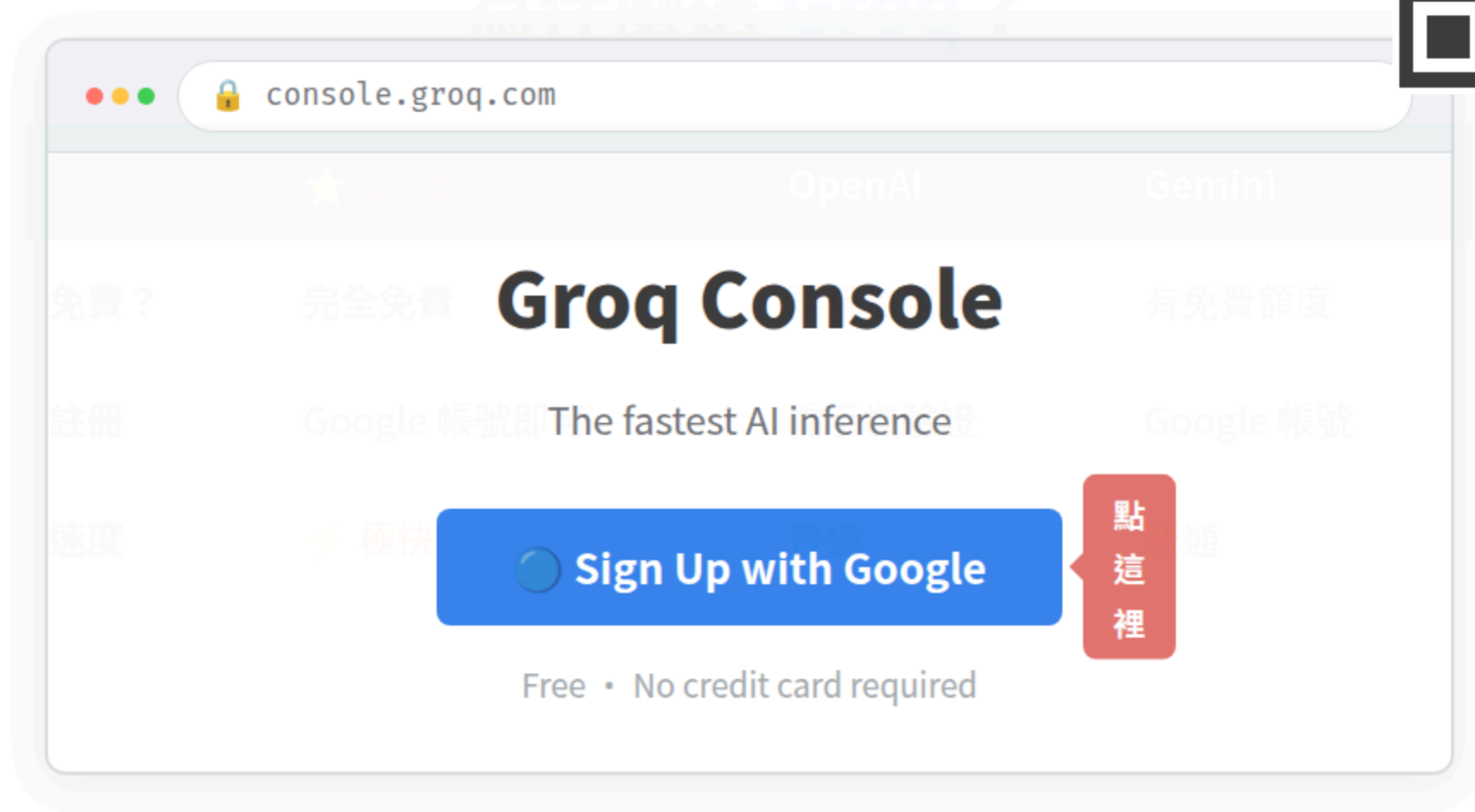
## 為什麼選 Groq ?

|     | ★ Groq      | OpenAI | Gemini    |
|-----|-------------|--------|-----------|
| 免費？ | 完全免費        | 要綁信用卡  | 有免費額度     |
| 註冊  | Google 帳號即可 | 需手機驗證  | Google 帳號 |
| 速度  | ⚡ 極快        | 普通     | 普通        |

跟著做

## 打開 Groq 網站，建立帳號

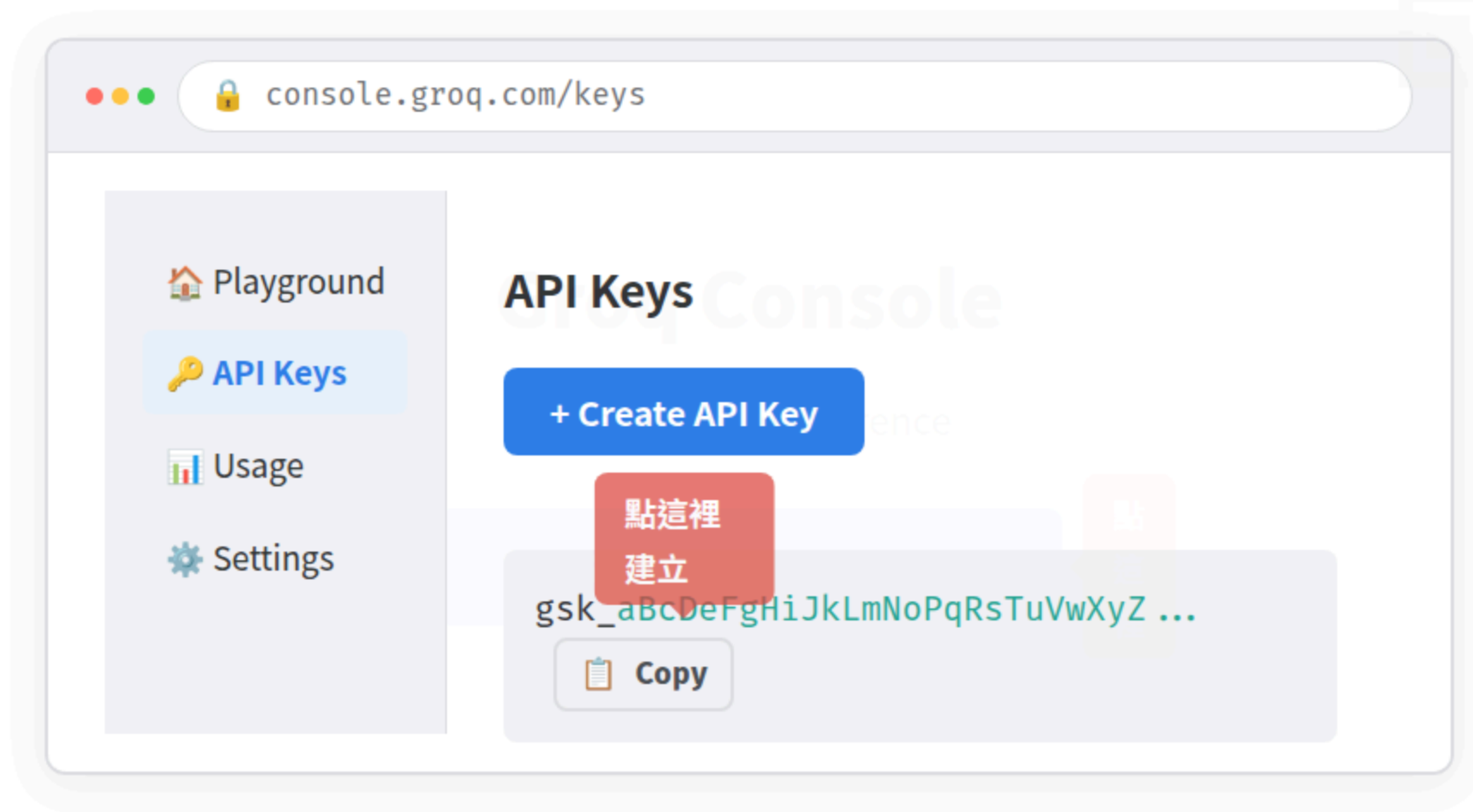
為什麼選 Groq?





 跟著做

# 打開 Google 建立 API Key 建立帳號



# 你拿到的東西

gsk\_aBcDeFgHiJkLmNoPqRsT ...

這就是你的 **VIP 卡號**

# 加碼：AI 也能看圖片



# 加緊工作吧！也要善用閒空

第一階段：AI 在試算表裡回答你

第一段 · 0:25 – 0:45



## 第一次成功

AI 在試算表裡回答你

# 接下來你要做的

第一段 · 0:25 – 0:45



## 第一次成功

AI 在試算表裡回答你



## Step 1 — 問 ChatGPT

## 貼上這段話



chatgpt.com

**你：**請幫我寫一段 Google Apps Script。

功能：A1 輸入問題，執行後 B1 出現 AI 回答。

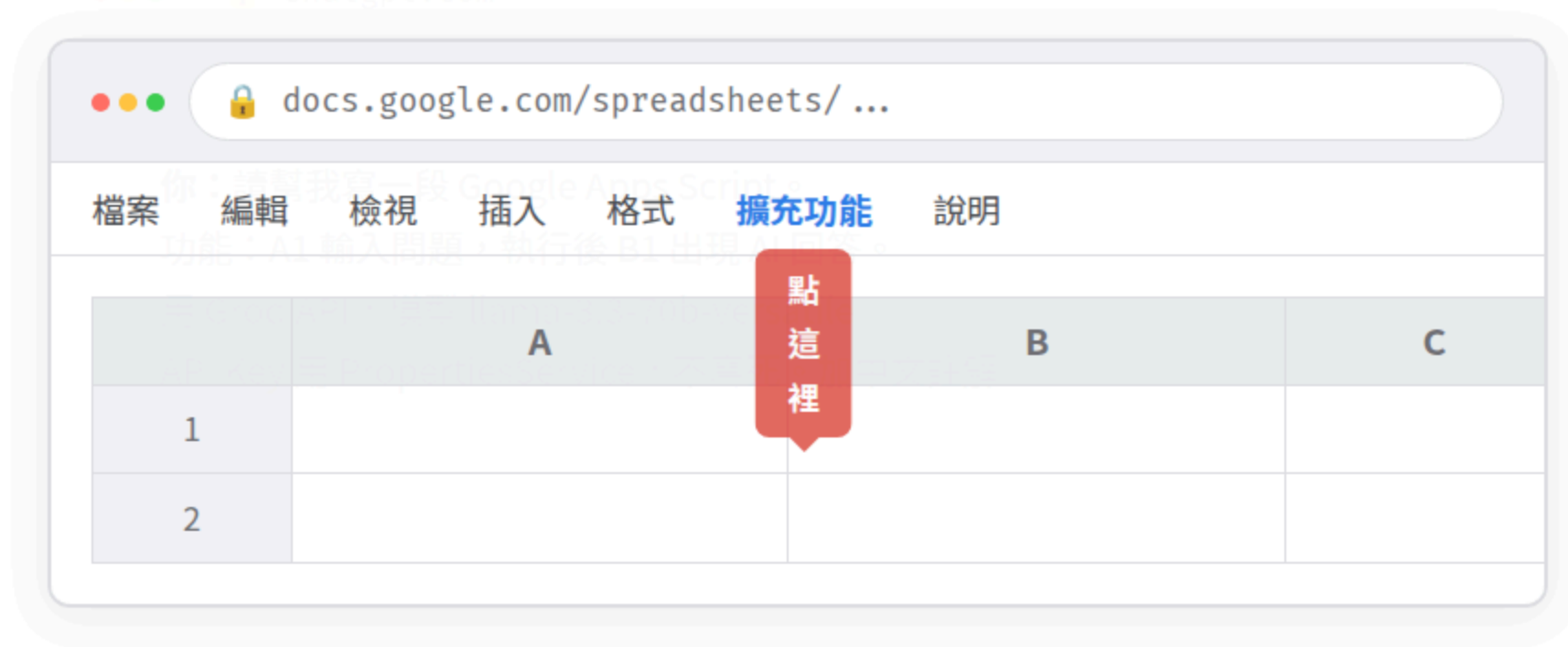
用 Groq API，模型 llama-3.3-70b-versatile

API Key 用 PropertiesService，不寫死。加中文註解。

Step 1 — 問 ChatGPT

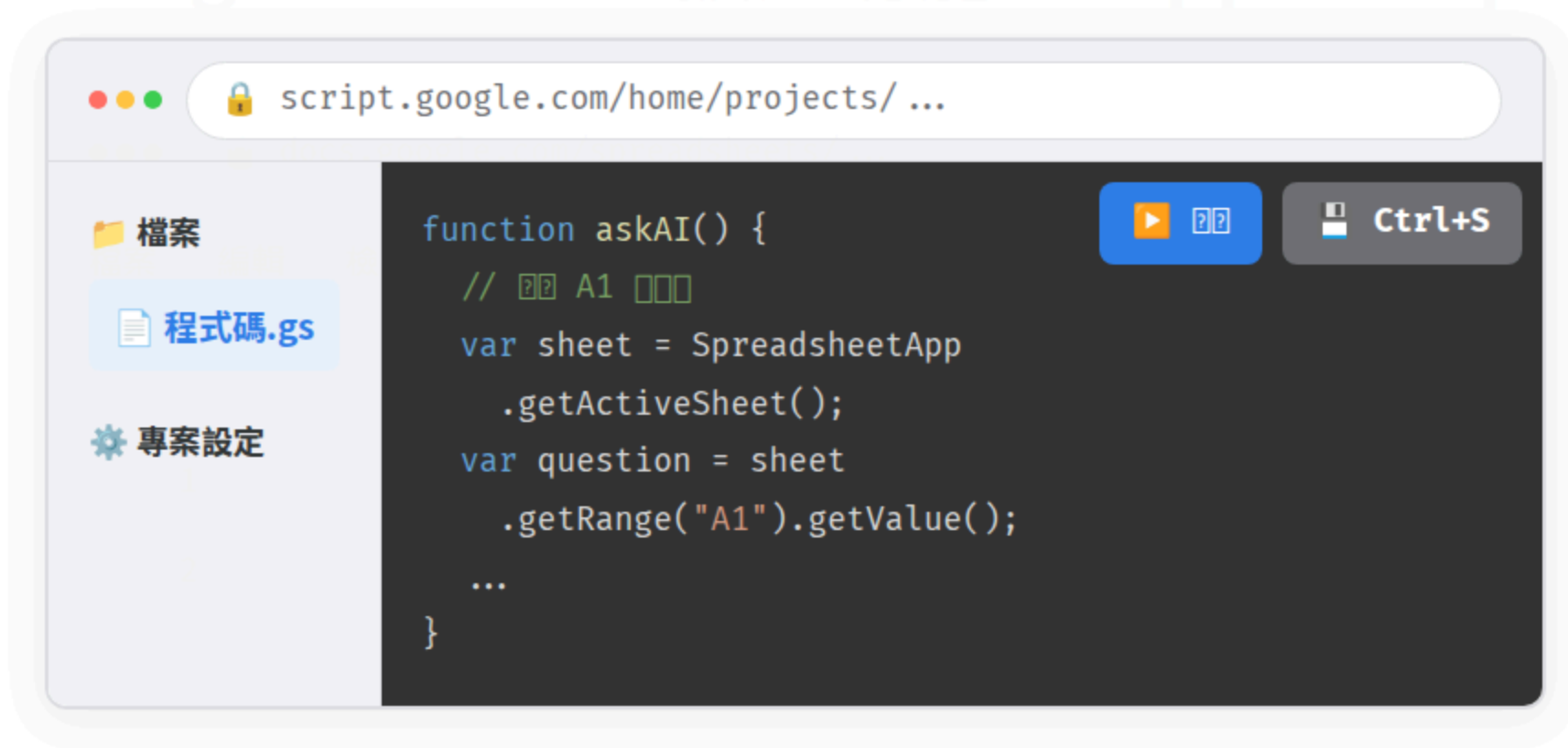
Step 2 — 打開 Apps Script

# Google Sheet → 擴充功能 → Apps Script



## Step 3 — 貼上程式碼

清空預設 → 貼上 → 存檔





## Step 4 — Key 鎖進保險箱

## 專案設定 → 指令碼屬性





## Step 5 — 執行！

在 A1 輸入問題 → 按執行 → 看 B1

|   | A        | B |
|---|----------|---|
| 1 | 什麼是人工智慧？ |   |
| 2 |          |   |
| 3 |          |   |

 Step 5 — 執行！

在 A1 輸入問題 → 按執行 → 看 B1

**停一下，你做了什麼？** docs.google.com/spreadsheets/ ...

A

B

1 什麼是人工智慧？

2

3

0:45 – 1:00



# Key 為什麼要保護？

## ✗ 寫在程式碼裡

```
const API_KEY = "gsk_aBcDeFgH ...";
```

Key 為什麼要保護？

## ✓ PropertiesService (保險箱)

```
const key = PropertiesService
  .getScriptProperties()
  .getProperty('GROQ_API_KEY');
```



(保險箱)

```
const key = PropertiesService
```



## 休息 10 分鐘

回來：AI 一次處理 10 筆

第二段 · 1:10 – 1:40



# 批量處理

AI 一次看 10 筆



## 場景：客戶回饋 → AI 自動分類



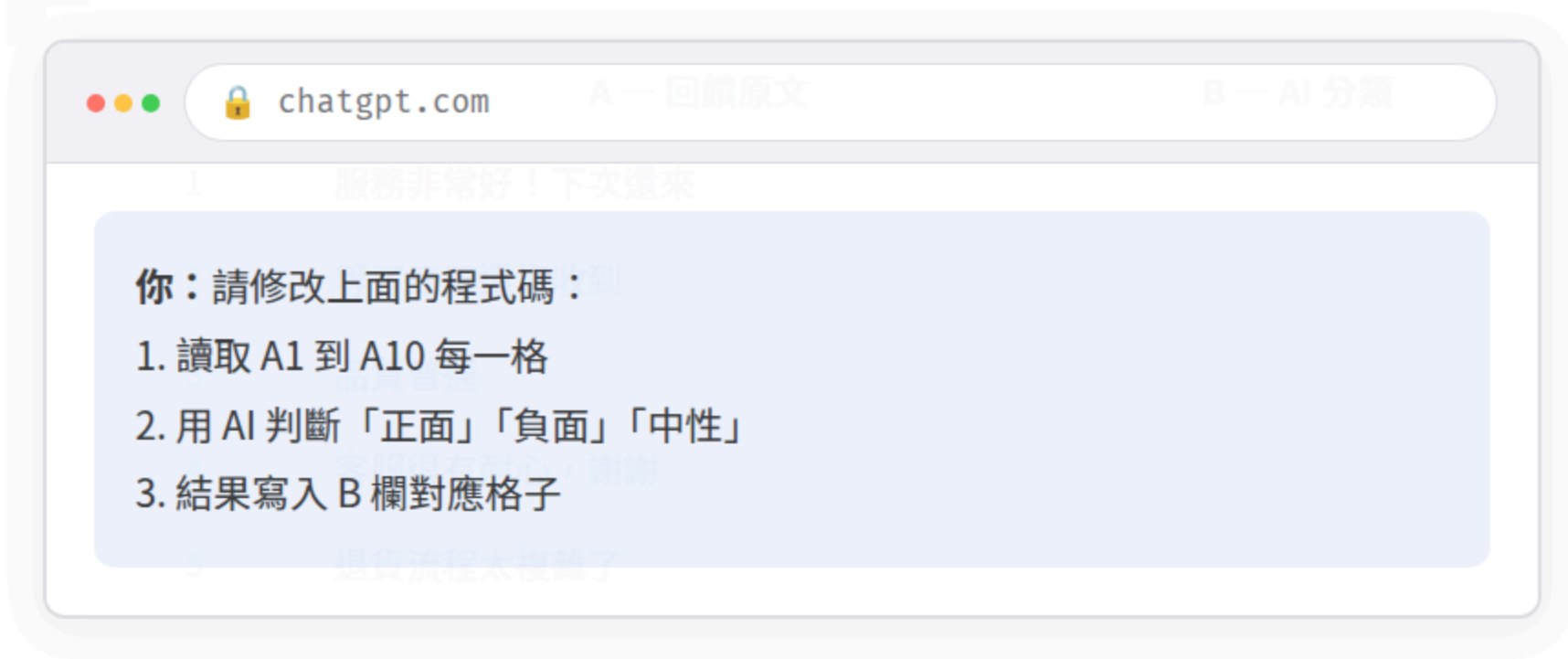
The image shows a Google Sheets window with a table containing customer feedback and AI classification data. The table has two main columns: 'A - 回饋原文' (Original Feedback) and 'B - AI 分類' (AI Classification). There are five rows of data, each with a number in the first column, a feedback sentence in the second column, and an empty classification box in the third column.

|   | A — 回饋原文   | B — AI 分類 |
|---|------------|-----------|
| 1 | 服務非常好！下次還來 |           |
| 2 | 等了三天還沒收到   |           |
| 3 | 品質普通       |           |
| 4 | 客服很有耐心，謝謝  |           |
| 5 | 退貨流程太複雜了   |           |

場景：客戶回饋 AI 自動分類

跟著做

## 問 ChatGPT 升級程式碼





練習時間 — 20 分鐘

## 在 A 欄填 10 筆資料，執行看結果



### 範例資料

A1: 服務態度非常好 • A2: 配送太慢 • A3: 產品跟描述一樣

A4: 退貨超麻煩 • A5: 客服很耐心 • A6~A10 自己寫！



2. 用 AI 判斷「正面」「負面」「中性」

3. 結果寫入 B 欄對應格子

練習時間 — 20 分鐘

在 A 欄填 10 筆資料，執行看結果  
**手動 vs AI**

💡 範例資料

**10 min**

手動分類 10 筆

範例資料：  
A1: 服務態度非常好 · A2: 配送太慢 · A3: 產品跟描述一樣  
A4: 退貨麻煩 · A5: 客服很耐心 · A6~A10 自己寫！



第二段 · 1:40 – 2:10



# 五個案例，逐層升級

每個案例只加一個新概念

# 案例難度地圖

第二段：1:40 - 2:10



## 五個案例，逐層升級

每個案例只加一個新概念

## ★ 案例一：進階分析 — 多欄輸出

前面學的：A 欄 → B 欄（一個輸出）。現在升級成三個輸出。



|   | A 回饋      | B 情感 | C 關鍵字  | D 建議行動 |
|---|-----------|------|--------|--------|
| 1 | 退貨太複雜了    | ✖ 負面 | 退貨、流程  | 簡化退貨步驟 |
| 2 | APP 改版超好用 | ✔ 正面 | APP、結帳 | 持續優化體驗 |

## ★ 案例一：進階分析 — 多欄輸出

前面學的：A 欄



★ 跟著做 — 15 分鐘

級成三個輸出。

## 用模板資料跑多欄分析

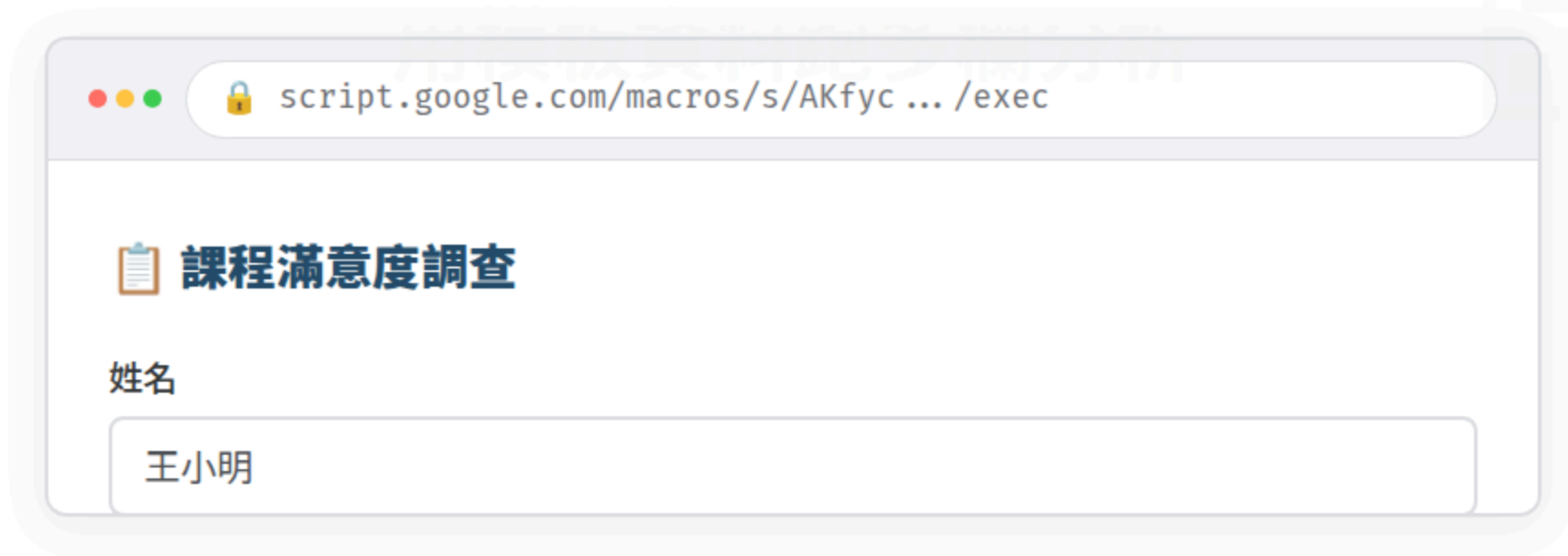
Google Sheets - 00000000

|   | A 回饋      | B 情感 | C 關鍵字  | D 建議行動 |
|---|-----------|------|--------|--------|
| 1 | 退貨太複雜了    | ✖ 負面 | 退貨、流程  | 簡化退貨步驟 |
| 2 | APP 改版超好用 | ✔ 正面 | APP、結帳 | 持續優化體驗 |



## ☆☆ 案例二：問卷產生器

前面的「部署」是讓程式跑。現在升級：讓 GAS 做出一個網頁表單。



script.google.com/macros/s/AKfyc ... /exec

 **課程滿意度調查**

姓名

王小明



講師示範

# 建立 → 部署 → 分享

☐ 課程滿意度調查

姓名

王小明

☆☆☆ 講師示範

## ☆☆☆ 案例三：全班互填 + AI 即時分析

前面都是「你按 ▶ 才跑」。現在升級：有人填就自動跑。





全班一起做！

## 分享問卷 → 同學填寫 → 看即時分析

前面都是「你按  才跑」。現在升級：有人填就自動跑。

 同學填問卷

Sheet 新增一列



onChange 觸發

 AI 即時分析

## Sheet 即時更新畫面

1 / 49

# ★★★★ 案例四：統計報表 → Google Docs

問卷收齊了。現在升級：AI 匯整所有回覆，自動產出一份報告。



## Sheet 原始資料

填寫人數：28 人

非常滿意：14 人 (50%)

滿意：8 人 (29%)

普通：4 人 (14%)

不滿意：2 人 (7%)

平均推薦分數：7.8 / 10

## ☆☆☆☆ 案例四：統計報表 → Google Docs



☆☆☆☆ 講師示範

問卷收齊了。現在升級：AI 匯整所有回覆，自動產出一份報告。

# 一鍵產出報告

## Sheet 原始資料

填寫人數：28 人

非常滿意：14 人 (50%)

滿意：8 人 (29%)

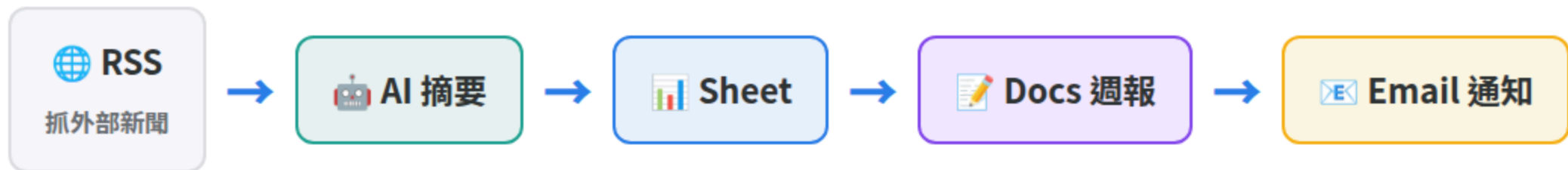
普通：4 人 (14%)

不滿意：2 人 (7%)

平均推薦分數：7.8 / 10

## ★★★★★ 案例五：RSS 週報工作流

最後大魔王：把前面所有概念串起來，做一條完整自動化流水線。





# 成果：每週一自動收到 AI 週報



# 五案例回顧：你學會了什麼



## 進階分析

學會多欄輸出、JSON Prompt 設計



## 問卷產生器

學會 doGet() 做網頁表單 + 部署分享



## 即時分析

學會事件觸發器，不用手動按



## 統計報表

學會跨服務寫入 Sheet → Docs



## RSS 週報

學會抓外部資料 + 多服務串聯 + Email

# 五案例回顧：你學會了什麼

★ 進階分析

★★ 問卷產生器

★★★ 即時分析

★★★★ 統計報表

★★★★★ GAS 通報



## 休息 10 分鐘

最後：自動化排程 + 總結

2:50 – 3:00



# 總結

# 今天你學會了

2:50 – 3:00



## 總結

## 帶走的 Prompt 模板

請幫我寫一段 Google Apps Script。

功能：[\[你要做的事\]](#)

資料來源：[\[Sheet / Gmail / Calendar\]](#)

AI 處理：[\[摘要 / 分類 / 翻譯\]](#)

結果輸出到：[\[Sheet / Docs / Gmail\]](#)

API：[Groq \(api.groq.com/openai/v1/...\)](#)

模型：[llama-3.3-70b-versatile](#)

Key 用 PropertiesService，不寫死。

## 免費 AI API 資源 (2026.03)

S01 補充單元



| 服務            | 免費額度                   | 綁卡？ | 特色       |
|---------------|------------------------|-----|----------|
| ★ Groq        | 14,400 次/天             | 不用  | 速度最快，首   |
| Google Gemini | 60 次/分 • 100 萬 token/天 | 不用  | 多模態 (看圖) |
| OpenRouter    | 29 個免費模型               | 不用  | 多模型自由切換  |
| xAI (Grok)    | \$25 免費額度              | 不用  | 新帳號禮金    |



## 下一堂預告

服務

免費額度

綁卡?

特色

★ Groq

14,400 次/天

不用

速度最快，首

今天你手動複製貼上程式碼

Google Gemini

60 次/分 · 100 萬 token/天

不用

多模態 (看圖)

下一堂 **Vibe Coding**

OpenRouter

29 個免費模型

不用

多模型自由切換

你連貼都不用

xAI (Grok)

\$25 免費額度

不用

新帳號禮金

直接「**說出來**」就好



## 下一堂預告

S01 補充單元

今天你手動複製貼上程式碼

# 完成！

你連貼都不用

鑰匙 → AI 回答 → 批量處理 → 自動化 → 部署

直接「說出來」就好

[ai100.cooperation.tw](https://ai100.cooperation.tw)